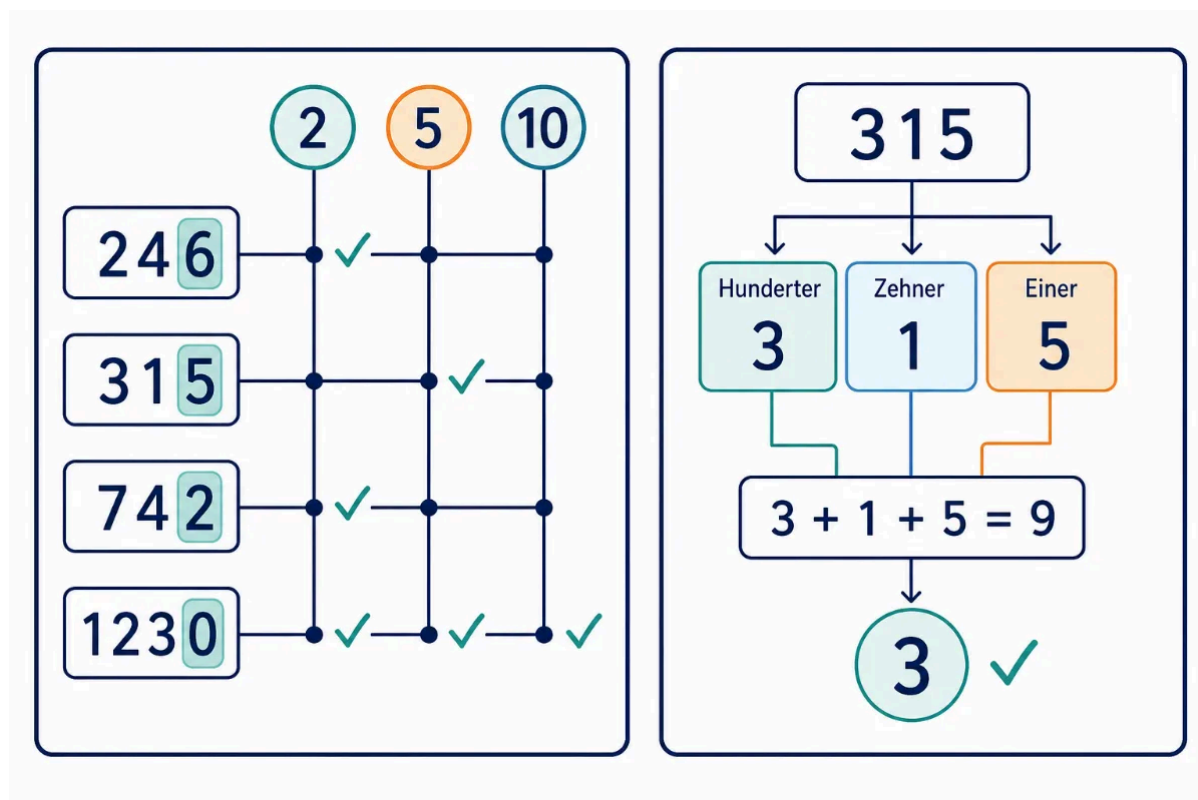


Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

Lernziel-ID 6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der Stellenwertstruktur natürlicher Zahlen begründen, warum die Endziffernregeln die Teilbarkeit durch 2, 5 und 10 und die Quersummenregel die Teilbarkeit durch 3 anzeigen, und damit begründete Teilbarkeitsentscheidungen treffen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen](#)

a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

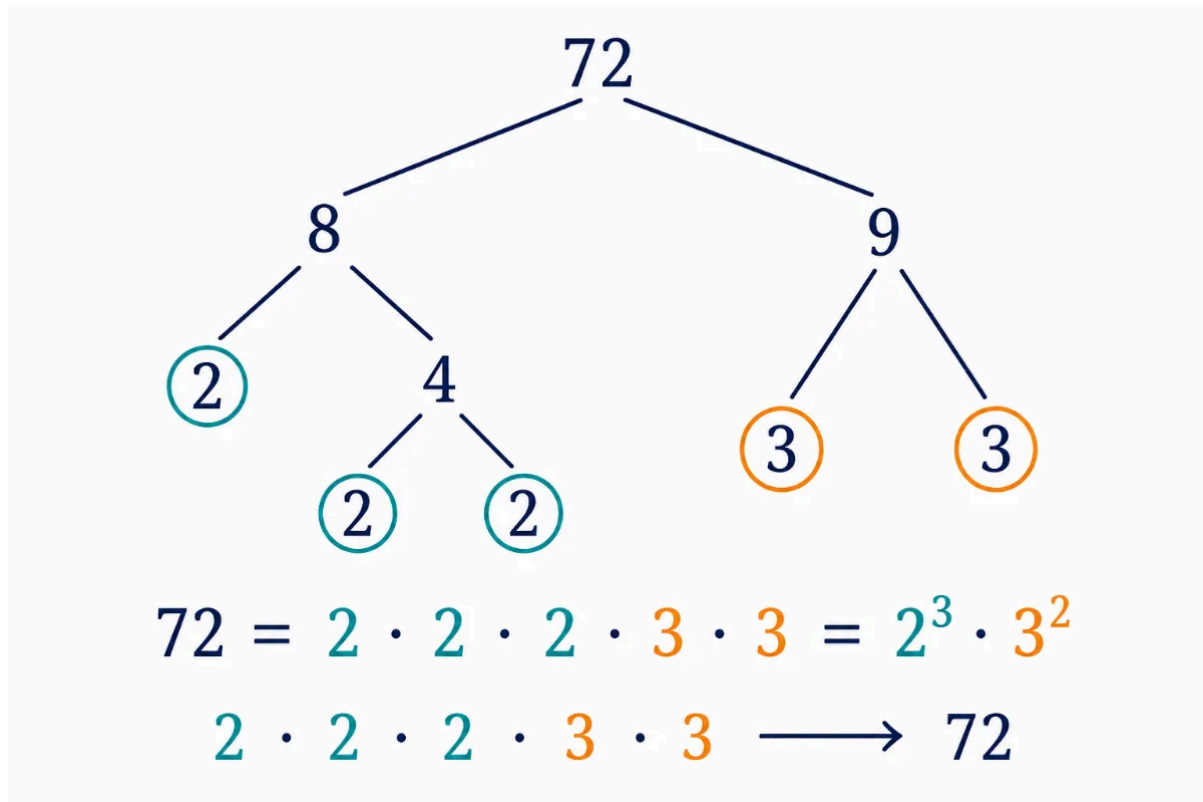
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen

Lernziel-ID a4c2b831-02f0-5d55-a300-7823a71352c4

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann natürliche Zahlen größer als 1 schrittweise in Primfaktoren zerlegen, die vollständige Zerlegung angeben und durch Rückmultiplikation prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Teilbarkeit durch 2, 3, 5 und 10 prüfen und begründen

6ff61721-b2cc-5b1b-ade5-b3c1fd7f7077

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

ca8b2e07-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

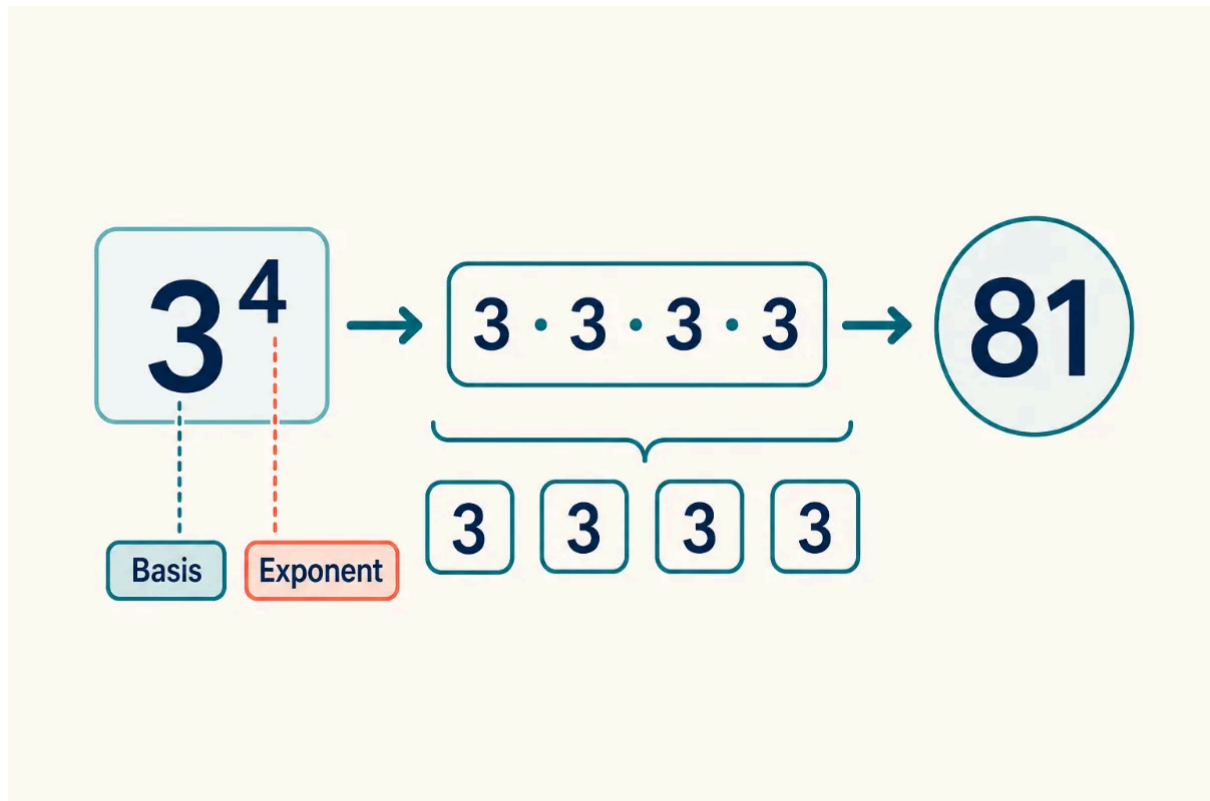
[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) 4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen

Lernziel-ID d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Potenz a^n mit natürlichem Exponenten $n \geq 1$ Basis und Exponent unterscheiden, a^n als wiederholte Multiplikation von n gleichen Faktoren deuten, den Wert berechnen und das Ergebnis an der Faktorstruktur prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Große Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen und deuten](#)

e331a425-e9c6-46eb-89cb-dedf72857974

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189905

Große Zahlen mit Zehnerpotenzen darstellen und deuten

Lernziel-ID e331a425-e9c6-46eb-89cb-dedf72857974

Mathematik

$10^1 = 10$		10 1 Null
$10^2 =$	$10 \cdot 10 =$	100 2 Nullen
$10^3 =$	$10 \cdot 10 \cdot 10 =$	$1\ 000$ 3 Nullen
$10^6 =$	$1\ 000\ 000 =$	$1\ 000\ 000$ 6 Nullen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann große natürliche Zahlen mithilfe der Stellenwertstruktur zwischen Dezimalschreibweise und Darstellungen durch Zehnerpotenzen mit nichtnegativen Exponenten wechseln, ihre Größenordnung am Exponenten der größten Zehnerpotenz deuten, die die Zahl nicht überschreitet, und die Darstellung in einfachen Sachzusammenhängen auf Plausibilität prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzen mit natürlichen Exponenten deuten und berechnen

d658e26a-e351-4bca-824e-f346deaa87c5

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189095

Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten

Lernziel-ID 5d1dec2-b01b-5c85-88fc-9fc255ff9776

Mathematik

Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten

$(3 + 4) \cdot 2 - 5 = ?$

1. Klammern zuerst (Inneres)
 $3 + 4 = 7$

2. Multiplikation vor Subtraktion
 $7 \cdot 2 = 14$

3. Von links nach rechts
 $14 - 5 = 9$

Kontrolle: Richtig!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Terme mit Grundrechenarten anhand ihrer Operationsstruktur gliedern, die Vorrangwirkung von Klammern und Rechenregeln begründen und den Term schrittweise korrekt auswerten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) [65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86](#)

[Ganze Zahlen addieren](#) [4b67bed9-66da-40b2-a306-24e9e7dfd390](#)

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) [3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01](#)

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) [caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Rationale Zahlen addieren und subtrahieren](#) [4eeab7d5-eeb3-579b-845e-1c52ffe9e89f](#)

[Rationale Zahlen multiplizieren und dividieren](#) [ee48e811-4c9c-5080-9836-8403fc9f0810](#)

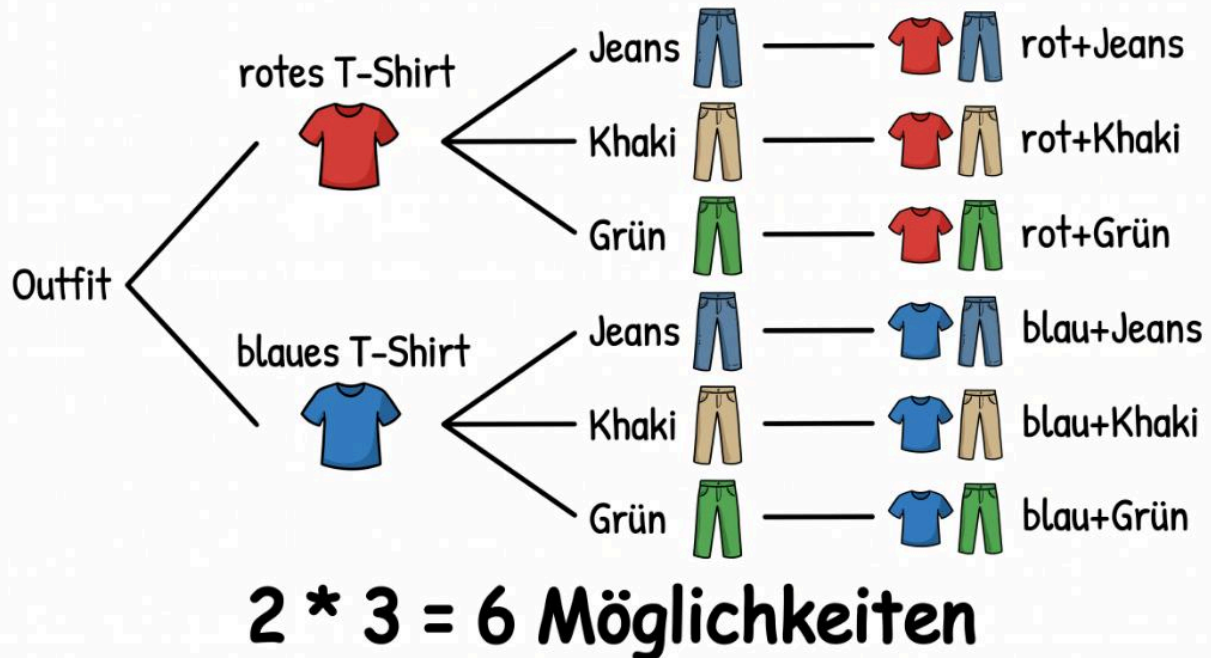
[Terme mit rationalen Zahlen strukturiert auswerten](#) [0a6dab2e-1bbb-5587-adb0-456d3991c327](#)

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden

Lernziel-ID 2ae76eae-799c-463e-9ec9-82327f8209a8

Mathematik

Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen realitätsnahen Situationen Möglichkeiten vollständig und ohne Doppelzählung systematisch erfassen, eine passende Zählstrategie wählen und die ermittelte Anzahl nachvollziehbar begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) cafd6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zählverfahren und kombinatorische Überlegungen für Wahrscheinlichkeiten nutzen](#) 3d8f5e4c-8f7b-49cf-bd83-1d9876db5bf6

Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren

Lernziel-ID b5de0574-93ed-409c-80ee-312211420cd6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Problemstellungen mit ganzen Zahlen strukturieren, eine passende heuristische Strategie und geeignete Rechenschritte begründet auswählen, den Lösungsweg nachvollziehbar dokumentieren und das Ergebnis im Sachzusammenhang prüfen.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganze Zahlen addieren](#) 4b67bed9-06da-40b2-a306-24e9e7dfd390

[Ganze Zahlen subtrahieren](#) 3fde4db5-9e92-5f3a-98e1-d386a42b9e01

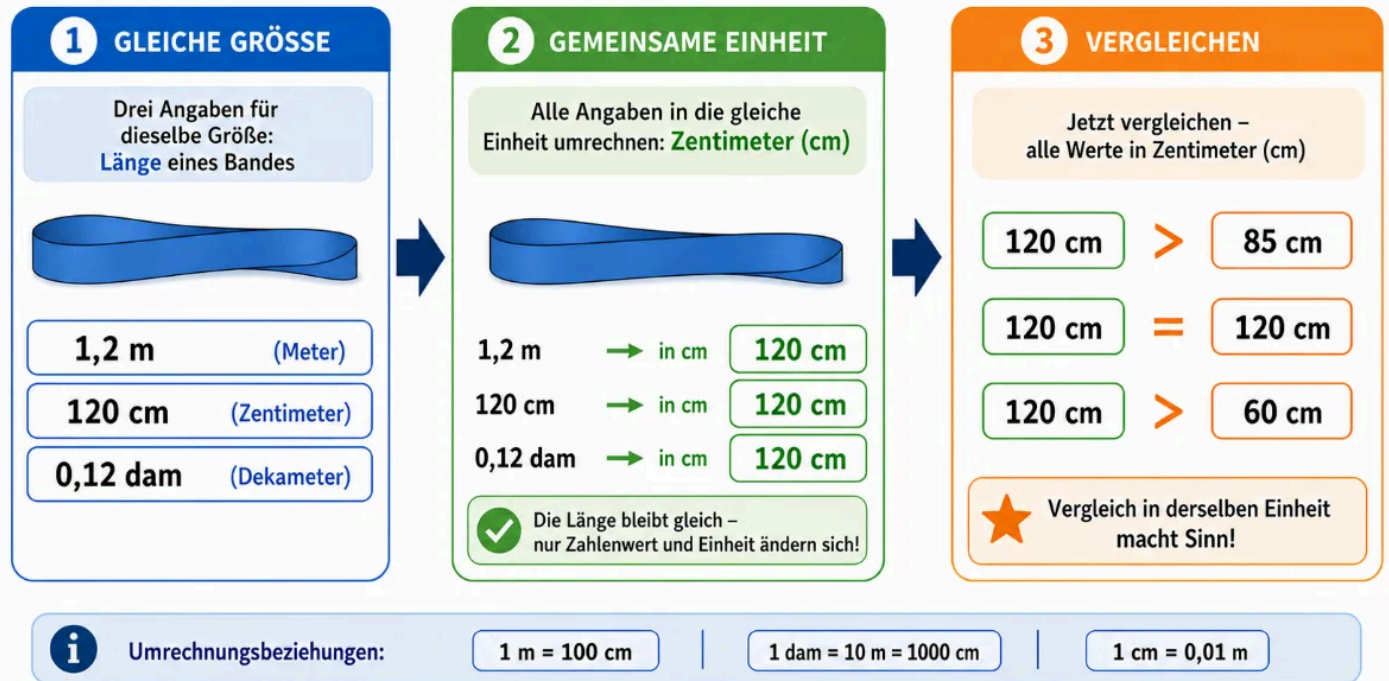
[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

Lernziel-ID f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Mathematik

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für alltagsnahe Größen passende Einheiten auswählen, Größenangaben sicher in gleichartige Einheiten umrechnen, dabei den unveränderten Größenwert anhand des Einheitenverhältnisses begründen und Messergebnisse in einer gemeinsamen Einheit sinnvoll vergleichen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Klammerterme und Reihenfolge sicher auswerten S. 5	Einfache Zählprinzipien in Sachsituationen anwenden S. 6	Problemstellungen mit ganzen Zahlen heuristisch lösen und Rechenwege dokumentieren S. 7
--	--	---

Wird direkt vorausgesetzt von

Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten S. 9	Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen S. 11	Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen S. 12	Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären S. 14
--	--	--	--

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Rechnungen mit Umkehroperationen überprüfen e82d8d3a-9812-5482-afe6-ab9d727a49bb	Natürliche Zahlen runden fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42	Unbegrenztheit der natürlichen Zahlen mit dem Nachfolgerprinzip begründen 1a25ef44-f310-4c23-9ba8-44baec66d3b9
Aussagen über ganze Zahlen prüfen und mit Gegenbeispielen widerlegen 8d1bb6ce-2433-e937-94ba-3bdc35fa5b19	Rechen Vorteile mit Kommutativ- und Assoziativgesetz nutzen 191c67db-44a8-4f63-994a-d85e8e301194	Einfache additive Gleichungen durch Umkehraufgaben lösen 11e3cf89-9224-5894-8e4a-ae8ff5af0119	Einfache multiplikative Gleichungen unter Bereichsbedingungen lösen 54148506-c23f-41b8-959b-068dd194cf15
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs	Flächeninhalte ebener Figuren berechnen 87c55be5-06a9-41e2-a9d4-c66f7c8b8078	Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a	Volumeneinheiten deuten und umrechnen 57fbfbf31-9b8c-5488-9af5-fbc73acd12bb
Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc	Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e283cb072	Größen mit geeigneten Messmitteln erfassen ad26e4d9-b025-57ec-8f25-df4a2415cc62	Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten

Lernziel-ID ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Mathematik

Mit Größen rechnen und Ergebnisse deuten

Geschwindigkeit berechnen & deuten

120 km

2 h

$120 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 60 \text{ km/h}$

Bedeutung: Pro Stunde 60 km zurückgelegt

Dichte bestimmen & verstehen

Masse (m): 270 g

Volumen (V): 100 cm³

$270 \text{ g} \div 100 \text{ cm}^3 = 2,7 \text{ g/cm}^3$

Bedeutung: 1 Kubikzentimeter wiegt 2,7 g

Proportional rechnen (Vervielfachen)

Äpfel (Stück)

Preis (€)

$\times 3$

Bedeutung: 6 Äpfel kosten 3,60 €

Größen abschätzen & addieren

Last A (≈ 1,5 t)

Last B (≈ 2,8 t)

Gesamtlast (≈ 4,3 t)

Max. 5 t

Bedeutung: Gesamtlast ca. 4,3 t. Passt auf LKW (< 5 t).

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einer Sachsituation anhand der beteiligten Größen entscheiden, welche Rechenoperation sinnvoll ist, beim Addieren und Subtrahieren nur gleichartige Größen in einer gemeinsamen Einheit verknüpfen, eine Größe mit einer Zahl vervielfachen oder teilen und Ergebnis sowie Einheit im Kontext auf Plausibilität prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen
f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen
596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

S. 10

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden
d6c3fb37-ec66-5b56-9221-1eeb21845877

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumenformel des Quaders mit Einheitswürfeln plausibilisieren](#) b44f038c-fb1f-527e-b9ad-382214d0328a

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5498-9af5-fbc73acd12bb

[Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden](#) 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca9e203cb072

[Taschenrechner situationsgerecht nutzen](#) 314854a0-4e97-462e-9486-9fd83652e91d

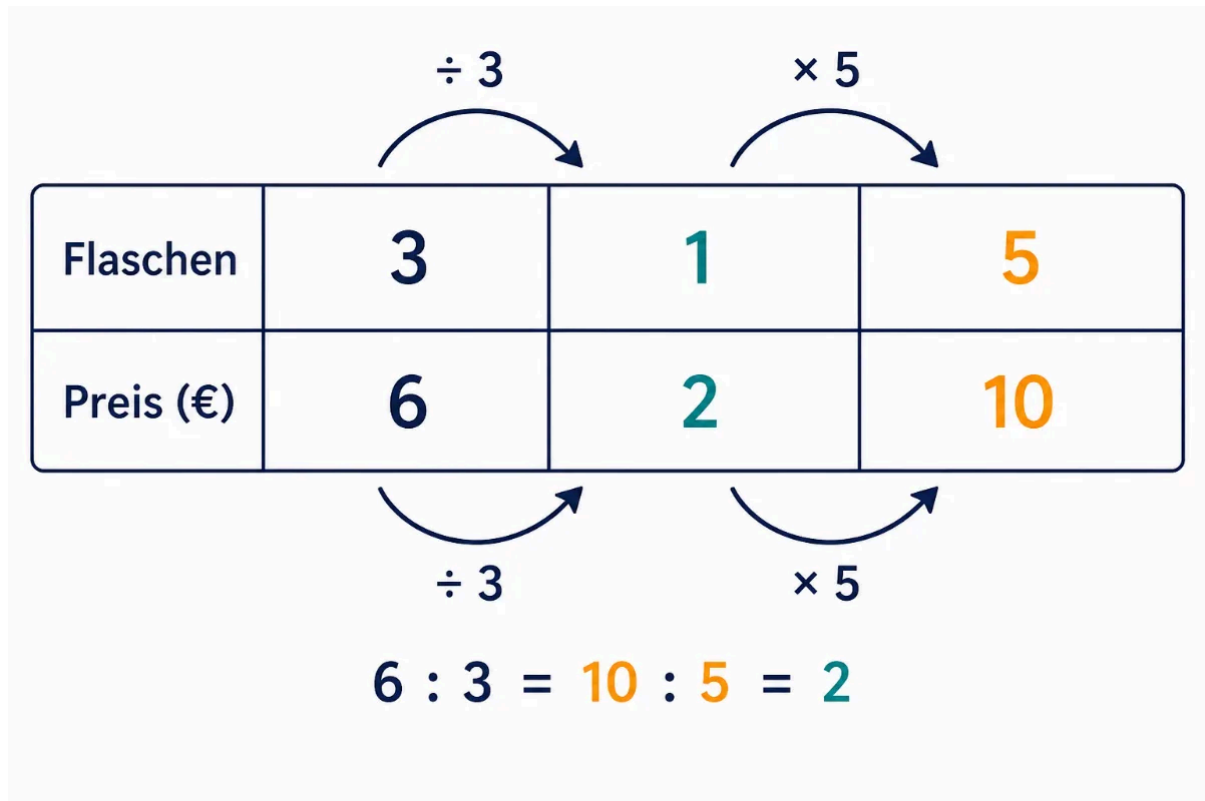
[Volumina und Oberflächen einfacher Körper berechnen](#) 1f89d69e-ead1-424b-8221-fae37fdea2bc

[Dichte als abgeleitete Größe verwenden](#) 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

Lernziel-ID 596345cd-679e-5c7b-955f-e8cb1ec81e96

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Sachsituationen eine proportionale Zuordnung an einem gleichbleibenden Verhältnis erkennen, einen gesuchten Wert durch Zurückführen auf 1 und Vervielfachen bestimmen und diesen Rechenweg begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten

ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen

79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

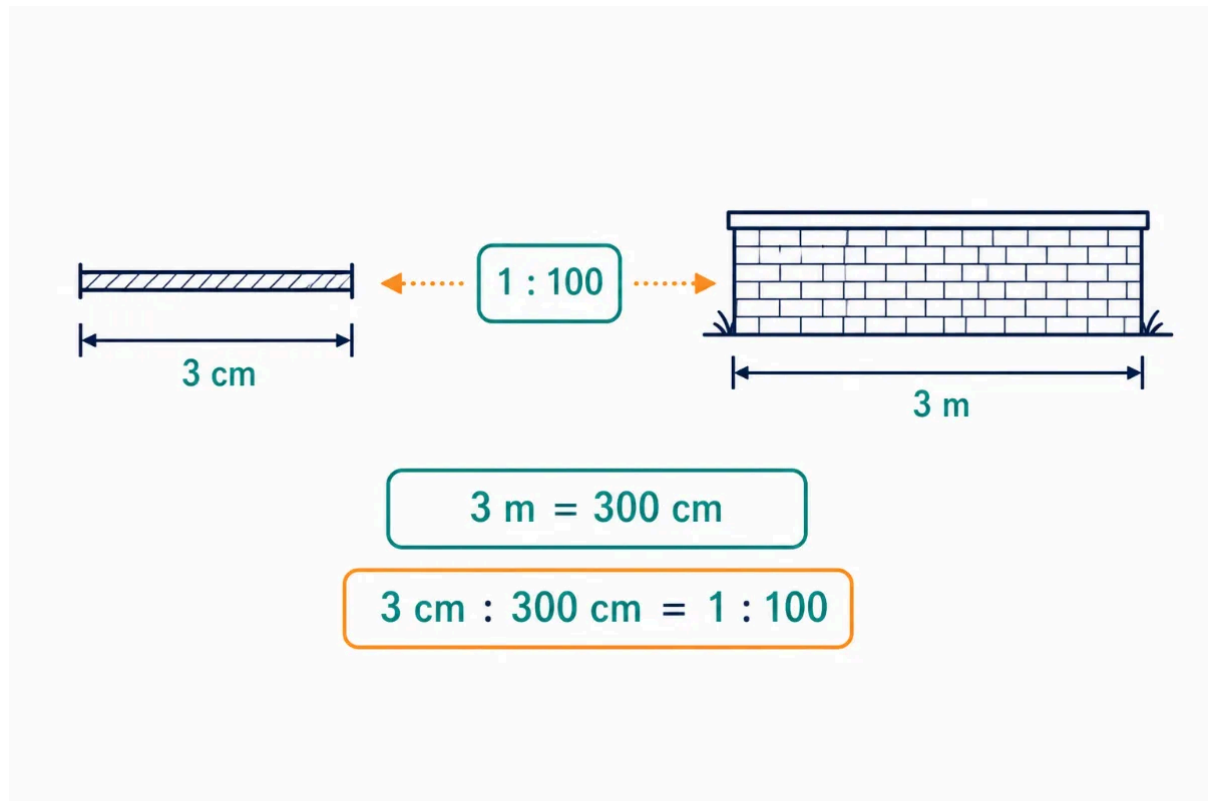
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen

Lernziel-ID 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Karten-, Plan- oder Modellsituationen einen Maßstab als Verhältnis von dargestellter zu realer Länge deuten, beide Längen in eine gemeinsame Einheit umrechnen und eine gesuchte dargestellte oder reale Länge bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

S. 8

Einfache proportionale Sachaufgaben mit Dreisatz lösen

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c49f-5e77-a445-1311a8f8430e

[Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen](#) 2041f4ec-620d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

Lernziel-ID 03a87896-088d-4b21-a37b-d0604d784540

Mathematik

Größen in Sachsituationen mithilfe von Bezugsgrößen schätzen

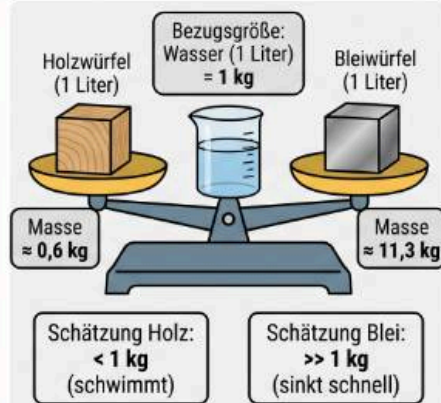
1. Geschwindigkeit (Weg / Zeit)



→ **Plausibel, weil:** Schneller als Gehen, aber nicht Autobahn-Tempo.

$$\text{Geschwindigkeit} = \frac{\text{Weg}}{\text{Zeit}}$$

2. Dichte (Masse / Volumen)



→ **Plausibel, weil:** Holz leichter, Blei viel schwerer als Wasser pro Volumen.

$$\text{Dichte} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}$$

3. Proportionale Zuordnung (Rezept)



Personen	Nudeln (g)	
2	200	
4	?	↖ Schätzung für 4 Pers.: 400g
10	?	↖ Schätzung für 10 Pers.: 1000g (1 kg)

→ **Plausibel, weil:** Menge verdoppelt sich mit Personen.

2	→	200g
10	→	1000g

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Größen in Sachsituationen mithilfe geeigneter Bezugsgrößen aus der Erfahrungswelt abschätzen und die Plausibilität ihrer Schätzungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#)

f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007

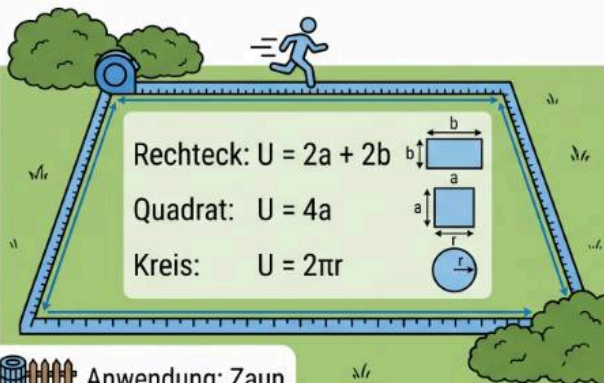
Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

Lernziel-ID d6c3fb37-ece6-5b56-9221-1eeb21845877

Mathematik

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

UMFANG (U) - Länge des Randes



Rechteck: $U = 2a + 2b$

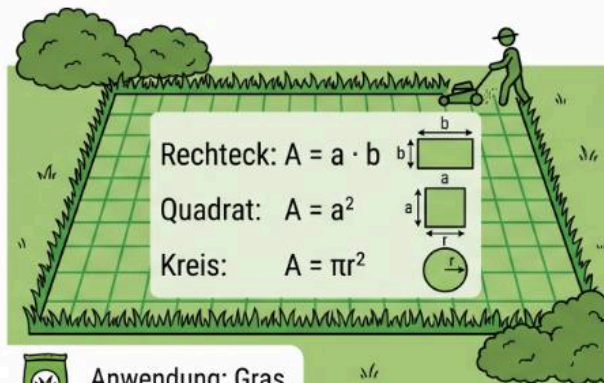
Quadrat: $U = 4a$

Kreis: $U = 2\pi r$

Anwendung: Zaun

Einheit: cm, m, km (Länge)

FLÄCHENINHALT (A) - Größe der Fläche



Rechteck: $A = a \cdot b$

Quadrat: $A = a^2$

Kreis: $A = \pi r^2$

Anwendung: Gras

Einheit: cm², m², km² (Fläche)

Ergebnisse deuten: Welche Größe ist gefragt?

Zaunlänge (m) Rasenfläche (m²)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfang als Länge des Randes und Flächeninhalt als Maß der bedeckten Fläche unterscheiden, in einfachen Sachsituationen die passende Größe und Formel wählen und Ergebnisse mit geeigneten Einheiten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007

[Flächenformeln ebener Figuren durch Zerlegen und Ergänzen herleiten](#) 491e8858-e977-516e-a339-1cc2f9e9690f

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

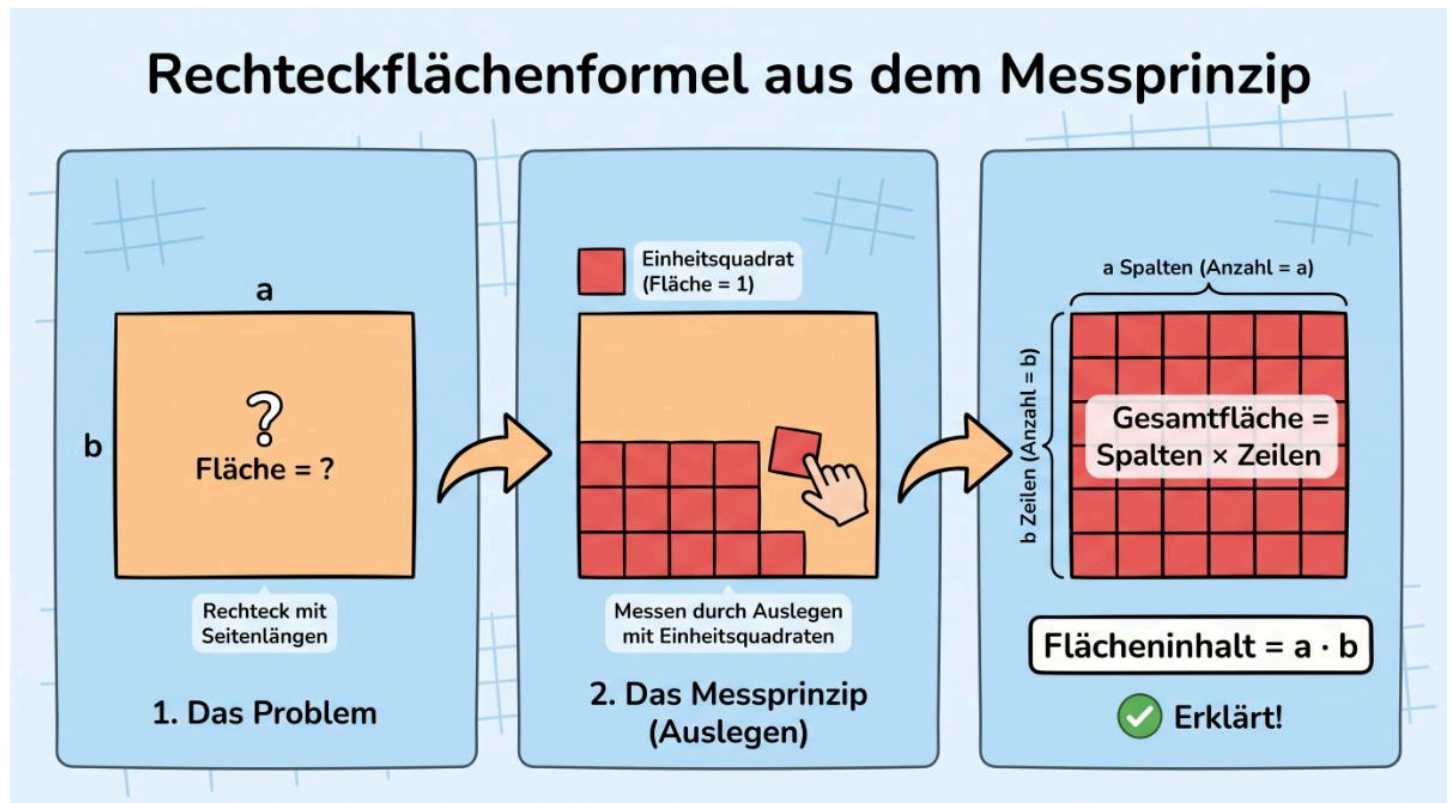
[Zahl Pi als Verhältnis am Kreis erklären](#) 8a691345-3216-522c-a898-d65e8e94db28

[Dynamische Zusammenhänge zwischen Größen erläutern](#) 3d49cd27-3a84-50eb-ac35-f0b0bee80df2

Rechteckflächenformel aus dem Messprinzip erklären

Lernziel-ID 0bd7dc9b-c7f9-52e6-b374-a019edfd821c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel für den Flächeninhalt eines Rechtecks aus dem Grundprinzip des Messens mit Einheitsquadraten erklären.

Geltung

BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen

S. 8

Umfang und Flächeninhalt unterscheiden und anwenden

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

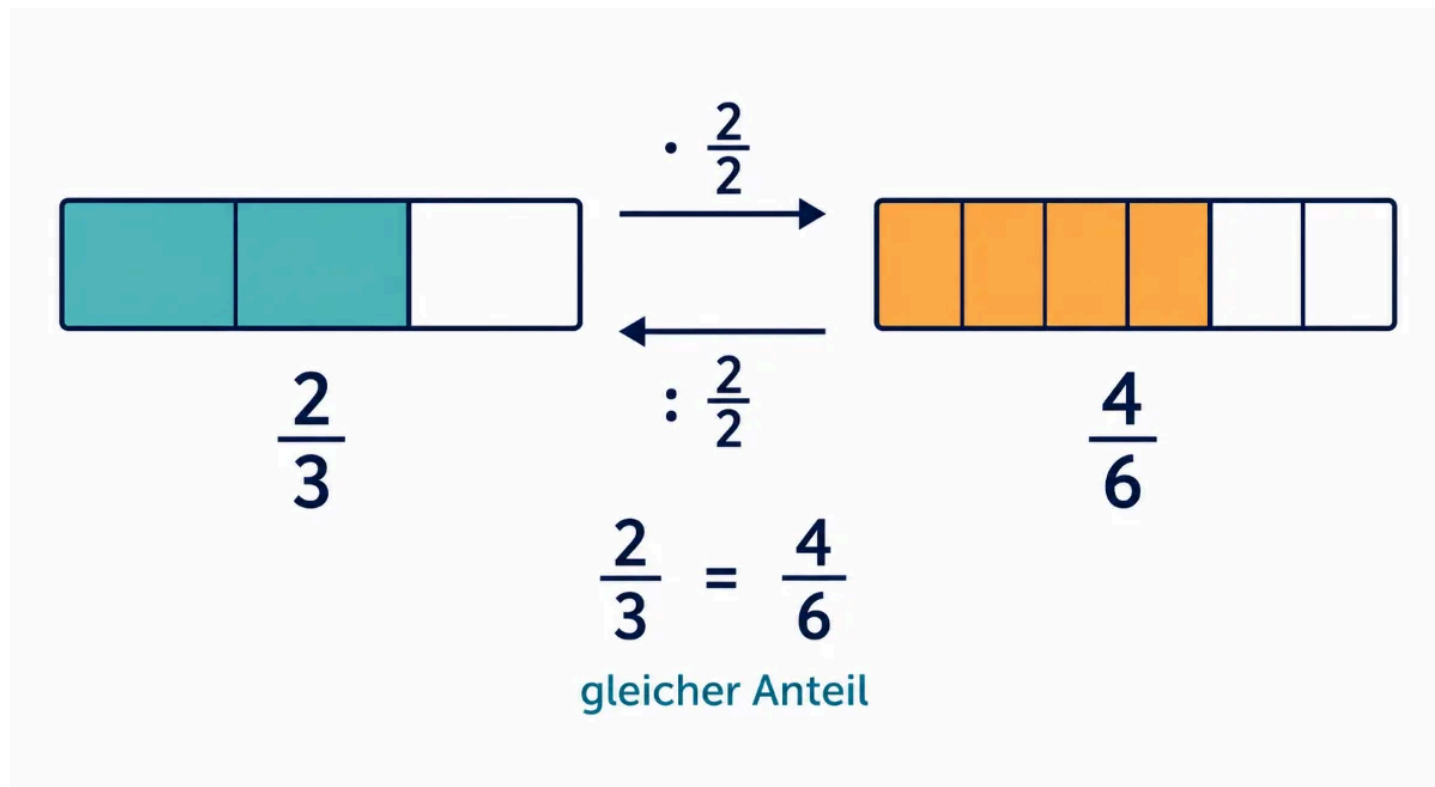
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 5, 6 BE\)](#) b48c65fd-6519-5e96-9721-1c5841227007

Brüche erweitern und kürzen

Lernziel-ID 339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zähler und Nenner mit demselben positiven ganzen Faktor multiplizieren oder durch denselben gemeinsamen Teiler dividieren, so wertgleiche Brüche erzeugen und begründen, warum der Bruchwert erhalten bleibt.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

02013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Multiplikation und ganzzahlige Division als Umkehroperationen nutzen](#) caf6520-c4af-4109-9863-cc49ba6fad4d

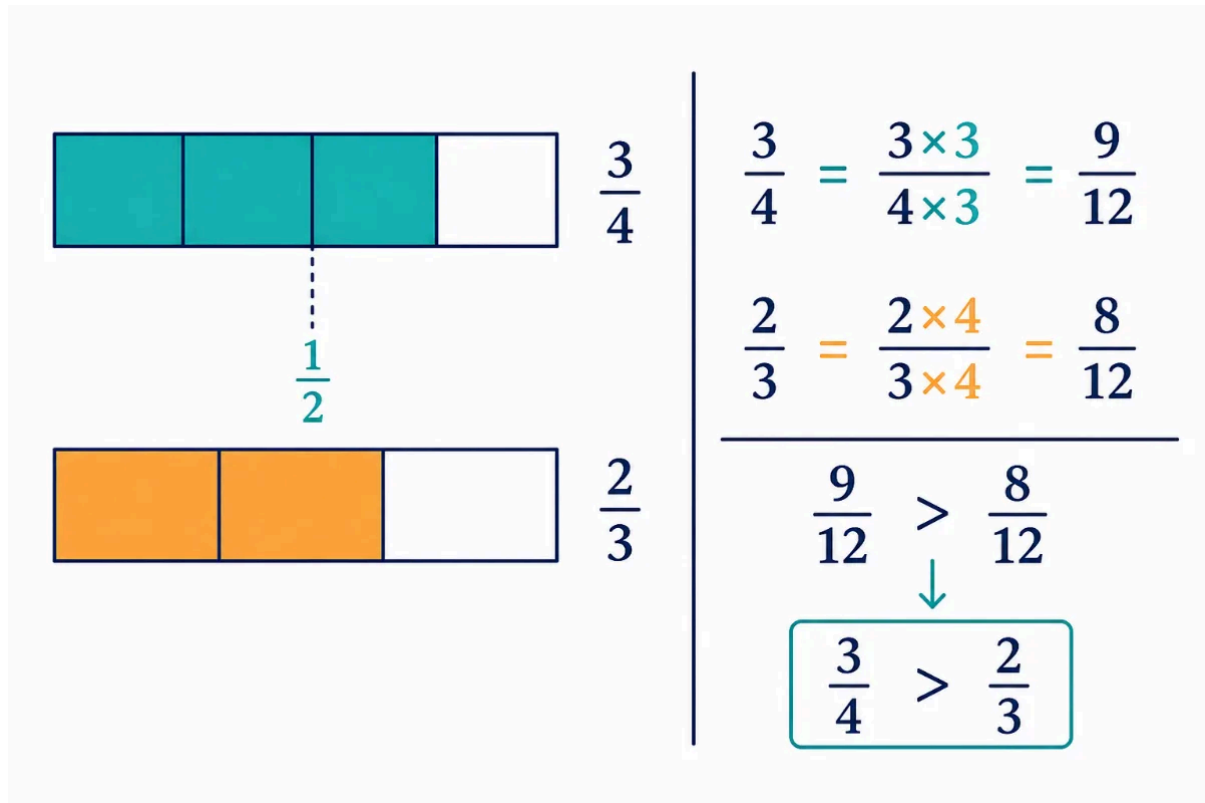
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

Lernziel-ID 02013455-72a0-5213-9509-ed77f7ede62b

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche mithilfe gemeinsamer Nenner oder Zähler, geeigneter Bezugsbrüche oder wertgleicher Darstellungen vergleichen, die jeweils passende Strategie auswählen und die Ordnung begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche erweitern und kürzen

339a7bf5-f1df-5d5a-9ec4-41f471f0c111

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

S. 20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-

4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#)

f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und](#)

[reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-

ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-](#)

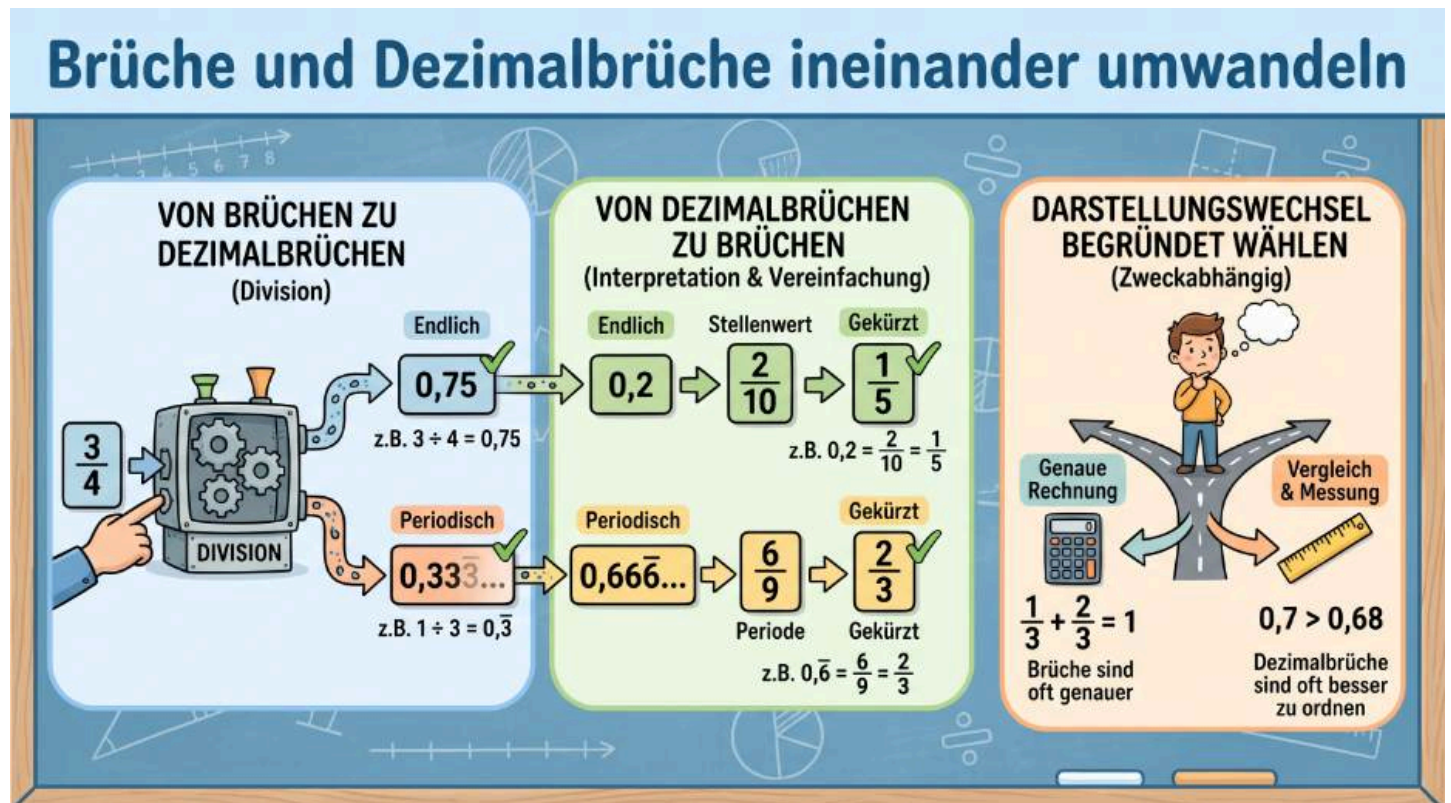
[Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-

8cd0-a1d885a3fdc1

Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln

Lernziel-ID ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brüche in endliche oder periodische Dezimalbrüche umwandeln, umgekehrt endliche und einfache periodische Dezimalbrüche als Brüche darstellen und Darstellungswechsel begründet wählen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Natürliche Zahlen in Primfaktoren zerlegen](#)

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dezimalsystem als Stellenwertsystem erklären und vergleichen](#) 624764d6-becd-5f9b-ada3-0d4f9d143073

[Natürliche Zahlen runden](#) fe07241a-b779-5f35-a82d-7aa51ae74f42

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Grundaufgaben der Prozentrechnung lösen](#) 71d43fcc-d787-4874-ae4a-2336364e9c0a

[Absolute und relative Häufigkeiten bestimmen und darstellen](#) 91571d3f-3651-4477-ba21-328fc4077453

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe20

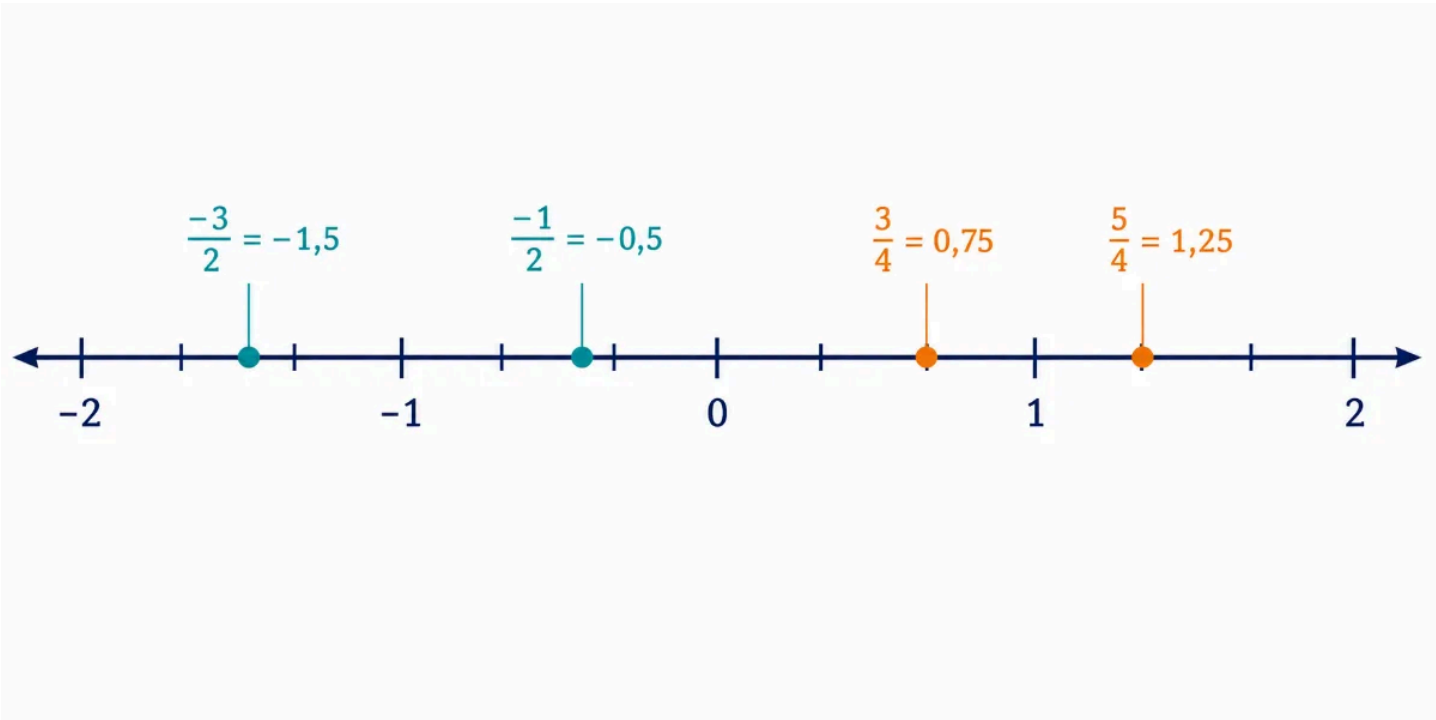
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db

[Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren](#) c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3f0c1

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

Lernziel-ID f6b13b8e-1ecd-5420-905d-21290aa996a6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann positive und negative nicht ganze rationale Zahlen, insbesondere Bruch- und Dezimalzahlen, auf einer passend skalierten Zahlengeraden darstellen, begründet ordnen und wertgleiche Darstellungen demselben Punkt zuordnen.

Geltung
BB, BE, BW, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern 60c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c	S. 19	Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d	S. 20
---	-------	--	-------

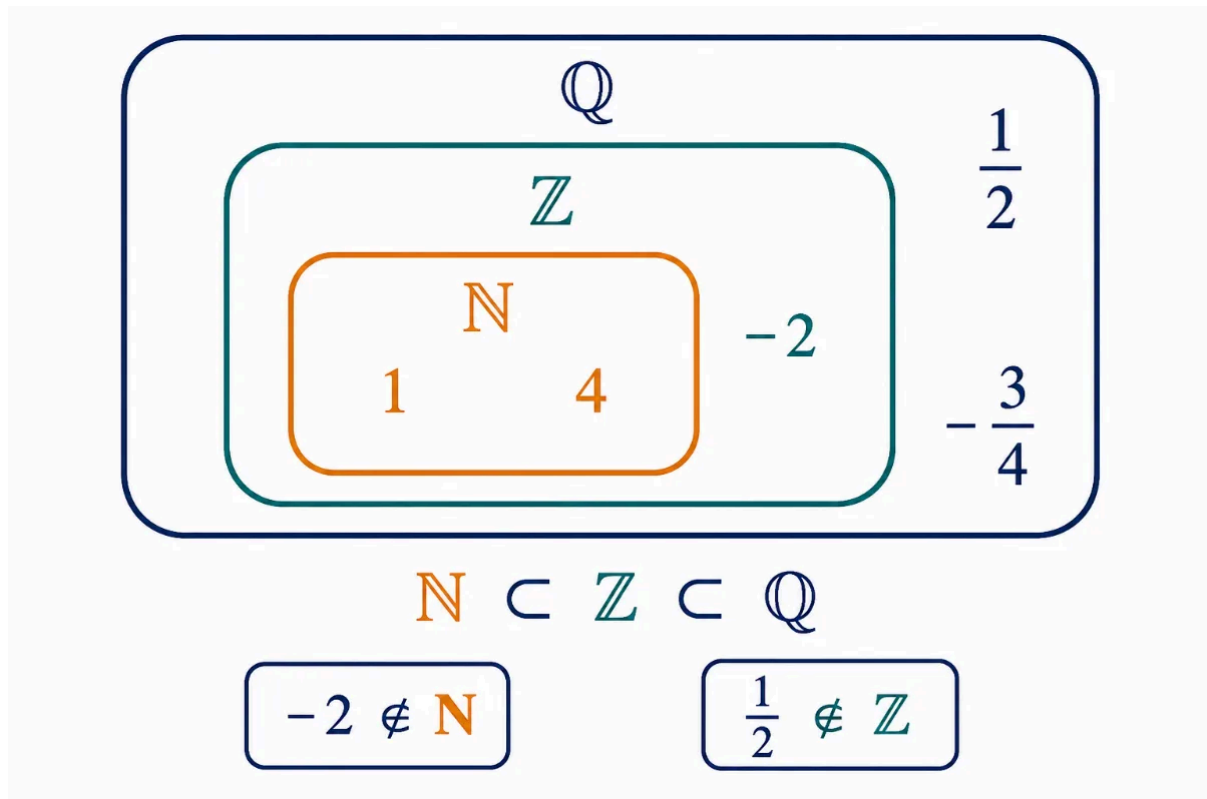
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Natürliche Zahlen darstellen und am Zahlenstrahl verorten cf474eab-1379-4877-907e-58b0892ce734	Natürliche Zahlen ordnen und vergleichen 9ef6c4fa-b97a-5d7a-86c1-96690f02d916	Ganze Zahlen ordnen und an der Zahlengeraden darstellen d07ef7b1-8bd2-56e0-9e74-d90c3c3e02fe
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs Aufgabe 2 (Jahrgangsstufe 6, 6 BE) 13319b05-1654-5645-ab7b-733b0e180327	Quadratwurzeln definieren und schätzen f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28	Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db	Quadratwurzeln iterativ mit dem Heron-Verfahren approximieren c9eb293a-9be7-4a3d-8cd0-a1d885a3fcd1

Beziehungen zwischen natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID 60c2418b-aaff-58f6-964a-bc7cda2a673c

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zahlen passenden Zahlmengen zuordnen, anhand der Definitionen begründen, dass jede natürliche Zahl ganz und jede ganze Zahl rational ist, und mit Gegenbeispielen zeigen, dass die jeweiligen Umkehrungen nicht gelten.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen](#)

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

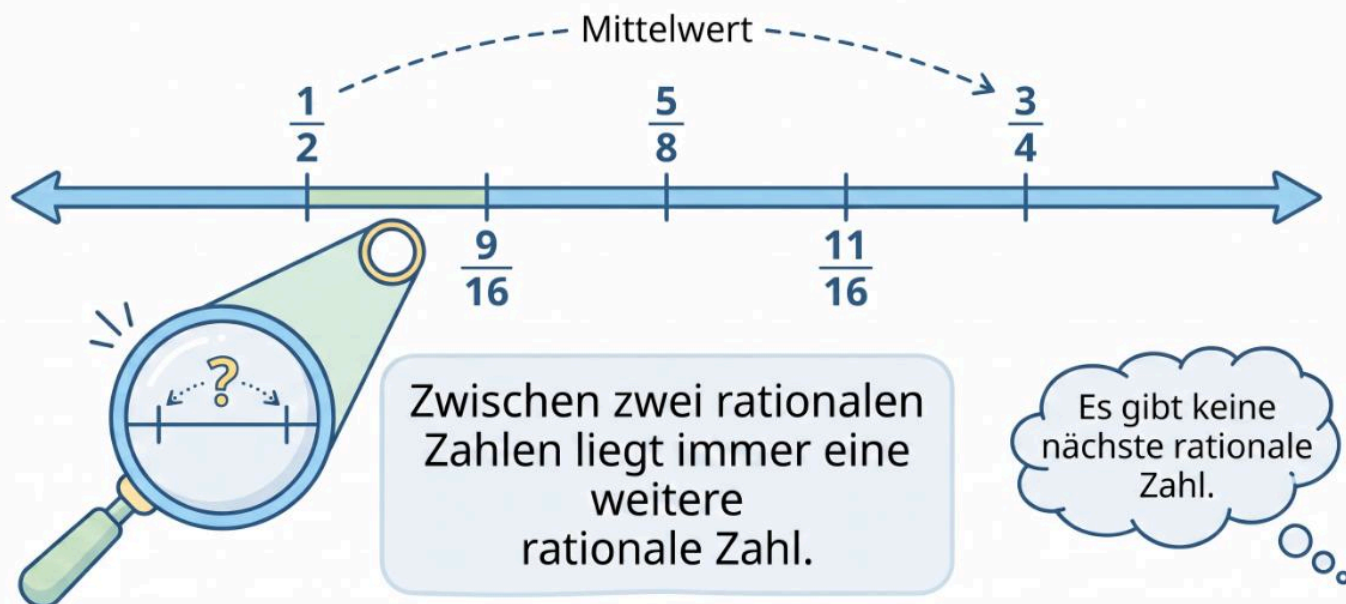
[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#)

Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern

Lernziel-ID ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

Mathematik

Dichtheit der rationalen Zahlen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, dass zwischen zwei verschiedenen rationalen Zahlen stets weitere rationale Zahlen liegen, durch wiederholte Mittelwertbildung beliebig viele davon konstruieren und damit die Dichtheit begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Brüche mit geeigneten Strategien vergleichen

S. 16

Rationale Zahlen an der Zahlengeraden darstellen und ordnen

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 6, 6 BE\)](#) fb81062a-4929-5f09-8d92-f9cf4b106c17

[Variablen in Sachsituationen einführen und deuten](#) 5bba4ec2-3781-4624-8b62-e24b38f7f76e

[Variablen in Termen, Gleichungen und Formeln verwenden und deuten](#) c9112f89-ffaf-40f3-af1f-86a04b5ad4ee

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#) c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Irrationalität von Wurzelzahlen begründen und reelle Zahlen einordnen](#) 7676b0f9-340d-4a91-ab1f-92745a8f88db